Materia:

Diseño y Programación de Software Multiplataforma

Grupo:

01T

Tema:

Fase 1 de Proyecto de Cátedra

Docente:

Ing. Emerson Cartagena

Integrantes:

1-Bryan Otoniel Loarca Montenegro (LM252002) (Coordinador).

2-Josue Engelberto Alfaro Trinidad (AT251699).

3- Fernando Alexander Juarez Coto (JC252637).

4-Danilo Ernesto Velado Mena (VM251328).

5-Josue Vladimir Águila Méndez (AM240357).

Fecha de Entrega:

17/03/2026

Contenido

Introducción 3

Perfil del Proyecto 4

Metodología del Trabajo en Equipo 5

- Definición de Roles 5
- Descripción de la organización del tablero. 5
- Evidencia de uso de TRELLO: 7

Diseño UX/UI y Línea Gráfica 8

- MockUps: 8
- Definición de la línea gráfica: 11
  - I. Paleta de colores para botones, textos y fondos. 11
  - II. Iconografía a utilizar: 11
  - III. Tipografías y tamaños 11
  - IV. Estándar de imágenes y resoluciones 12
  - V. Tipo de navegación de la aplicación 12
  - VI. Propuesta de manejo de errores, estados vacíos y desconexión 13

Explicación de la Lógica de Solución 13

- Descripción de la línea gráfica: 13

Arquitectura de la Aplicación 16

- I. Backend y Lógica de Negocio 16
- II. Base de Datos y Modelo de Datos 16
- III. API y Protocolos de Comunicación 17
- IV. Gestión de Sesiones y Estado 17
- V. Estrategia de Seguridad 17

Herramientas y Tecnologías a Utilizar 18

- a. Lenguajes y frameworks 18
- b. Gestor de base de datos 18
- c. Control de versiones Git/GitHub 18
- d. Estrategia de CI/CD y herramientas seleccionadas 19

Licenciamiento del Proyecto 19

- a. Tipo de Licencia Creative Commons seleccionada 19
- b. Justificación de su elección y forma de implementación 19

Presupuesto del Proyecto 20

Cronograma de Trabajo 21
Enlaces del Proyecto 22
Bibliografía 23

Introducción

El presente documento expone la fase de planificación y diseño de TutorPal UDB, una plataforma movil con enfoque Mobile-First diseñada para transformar y digitalizar el ecosistema de tutorías académicas dentro de la Universidad Don Bosco, Campus Antiguo Cuscatlán. En la actualidad, el proceso de apoyo estudiantil enfrenta retos significativos debido a la descentralización de la información y la falta de visibilidad de los horarios de los tutores becarios, lo que genera una barrera en el aprendizaje colaborativo.

Ante esta problemática, el equipo de desarrollo propone una solución tecnológica de vanguardia basada en un stack Full-Stack moderno que utiliza React para la interfaz de usuario y Supabase como infraestructura de servicios en la nube (BaaS). Aunque el sistema es una aplicación accesible desde cualquier navegador, su diseño arquitectónico y de interfaz ha sido optimizado bajo el estándar de Progressive Apps (PWA). Esto permite ofrecer una experiencia de usuario fluida, similar a una aplicación nativa, incluyendo navegación por pestañas inferiores (Bottom Tabs), notificaciones de estado y capacidades de visualización de datos sin conexión a internet (Offline Mode).

La importancia de este proyecto radica en su capacidad para centralizar la oferta académica y facilitar el acceso a los alumnos que requieren refuerzo, eliminando la burocracia del agendamiento manual. Mediante la implementación de metodologías ágiles como SCRUM y un enfoque de diseño centrado en el usuario, TutorPal UDB se posiciona como una herramienta institucional capaz de mejorar los índices de rendimiento académico y fomentar una cultura de excelencia técnica y apoyo mutuo dentro de la comunidad universitaria.

Perfil del Proyecto

1. Identificación del Problema

Nombre del Proyecto: Plataforma Multiplataforma para la Gestión de Tutorías Académicas y Registro de Horas Sociales en el Campus Antiguo Cuscatlán.

Problema por resolver: Actualmente, el proceso de solicitud de tutorías en el Campus Antiguo Cuscatlán de la Universidad Don Bosco es informal y se encuentra descentralizado. Esta falta de una plataforma oficial dificulta que los alumnos localicen apoyo académico de manera oportuna y genera una gestión ineficiente de la disponibilidad de los tutores, impidiendo además un registro auditable del cumplimiento de horas sociales.

2. Objetivos

Objetivo General: Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma (iOS/Android) utilizando **React Native** y **Supabase** que centralice la gestión de solicitudes académicas y optimice la disponibilidad de refuerzo mediante una infraestructura en la nube escalable y de bajo costo.

Objetivos Específicos:

- **Diseño UX/UI:** Diseñar una interfaz intuitiva y moderna mediante **Stitch.ai** que permita a los usuarios navegar eficientemente por el catálogo de materias y horarios.
- **Arquitectura de Datos:** Implementar una estructura de backend en **Supabase** que garantice la integridad de la información, el manejo seguro de la autenticación y la sincronización en tiempo real.
- **Comunicación Realtime:** Desarrollar un módulo de mensajería instantánea basado en **WebSockets** para facilitar la interacción directa entre tutor y alumno antes de las sesiones.
- **Control y Seguimiento:** Establecer un sistema de retroalimentación y generación de métricas para asegurar la calidad académica y la validación precisa de las horas sociales.

3. Metodología

Se utilizará la metodología ágil **SCRUM**, organizando el desarrollo en ciclos de entrega incremental (Sprints) que cubren:

- **Fase Técnica:** Configuración de la infraestructura en la nube (Base de datos PostgreSQL y Auth).
- **Fase de Desarrollo:** Programación multiplataforma con **React Native** y **Expo** para garantizar el funcionamiento en iOS y Android.
- **Fase de Calidad:** Pruebas de sincronización de datos y optimización de la experiencia de usuario.

4. Alcance y Beneficiarios

- **Área Geográfica:** Universidad Don Bosco, Campus de Antiguo Cuscatlán, El Salvador.
- **Beneficiarios Directos:** Estudiantes que requieren refuerzo académico y tutores (becarios o de horas sociales) de todas las facultades.
- **Impacto Institucional:** Proporcionar a las coordinaciones académicas reportes detallados sobre las materias con mayor demanda de refuerzo.

Metodología del Trabajo en Equipo

Se utilizará el marco de trabajo SCRUM, organizando el desarrollo en Sprints quincenales para asegurar entregas funcionales constantes.

Definición de Roles:

Scrum Master: Bryan Loarca (Gestión de repositorio, integración y flujo de trabajo).

Product Owner: Danilo Velado (Lógica de negocio, requerimientos y UML).

Development Team: Fernando Juárez (Arquitectura y Backend), Josue Águila y Josue Alfaro (Frontend, UX/UI y Diseño).

Descripción de la organización del tablero.

Utilizamos un tablero Kanban dentro del marco de trabajo SCRUM para gestionar el ciclo de vida del desarrollo de TutorPal UDB. La organización se divide en tres columnas dinámicas que permiten visualizar el flujo de trabajo en tiempo real:

1. Lista de Tareas (Backlog)

En esta columna se centralizan todos los requerimientos técnicos y funcionales que aún no han sido iniciados.

Propósito: Asegurar que ninguna funcionalidad (como la configuración de Supabase) se quede fuera del radar del equipo.

Estado actual: Aquí se encuentran las tareas de backend y configuración de base de datos pendientes para el siguiente sprint.

2. En Proceso (In Progress)

Representa las tareas que están siendo ejecutadas activamente por los integrantes del grupo.

Propósito: Evitar la sobrecarga de trabajo y permitir que el coordinador (Bryan) identifique cuellos de botella.

Tareas actuales: Integración del perfil final y la gestión de evidencias para el Aula Digital.

3. Hecho (Done)

Es el registro de todos los entregables que han pasado por el control de calidad del grupo y están listos para la entrega.

Hitos alcanzados: Definición del perfil, diseño de Mockups en Stitch.ai, creación de diagramas UML (Secuencia) y la estructuración del presupuesto técnico.

Valor: Esta columna sirve como la base para la documentación final del proyecto, asegurando que cada punto del PDF esté respaldado por una tarea completada.

4. Puntos clave de la gestión del Grupo G1:

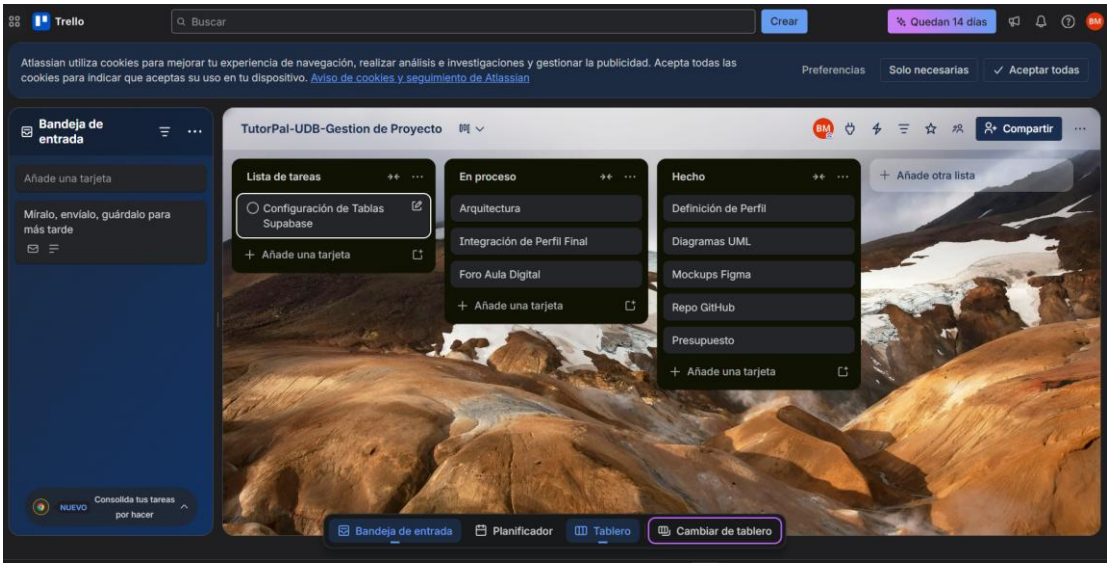
Asignación de Roles: Cada tarjeta cuenta con etiquetas de los miembros responsables, fomentando la responsabilidad compartida.

Transparencia: El uso de un enlace público de Trello garantiza que los avances sean auditables en cualquier momento.

Adaptabilidad: El tablero permite mover tareas según las prioridades académicas, asegurando que los componentes críticos (como la arquitectura) se finalicen primero.

Esta organización nos permite mantener un desarrollo incremental, asegurando que cada módulo de la app sea funcional antes de pasar al siguiente, reduciendo el margen de error en la integración final de React Native con Supabase.

Evidencia de uso de TRELLO:



5. Planificación de Actividades y Seguimiento

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos en los tiempos establecidos por la cátedra, el equipo ha implementado un sistema de gestión basado en metodologías ágiles. Este enfoque permite una visibilidad total del progreso y una rápida adaptación ante cualquier inconveniente técnico con el stack (React Native/Supabase).

Actividad	Responsable	Estado	Evidencia de Seguimiento
Definición del Perfil Técnico	**Grupo G1**	**Finalizado**	**Documento de perfil aprobado.**
Diseño de Arquitectura	**Equipo de Desarrollo**	**Finalizado**	**Diagrama de componentes BaaS.**
Modelado de Datos UML	**Analistas**	**Finalizado**	**Diagrama de secuencia de reserva.**
Prototipado UX/UI	**Diseñadores**	**Finalizado**	**Mockups interactivos en Stitch.ai.**

Configuración de Supabase	**Backend Team**	**En Proceso**	**Creación de tablas y esquemas.**
Integración de Repositorio	**Coordinador**	**En Proceso**	**README y estructura en GitHub.**

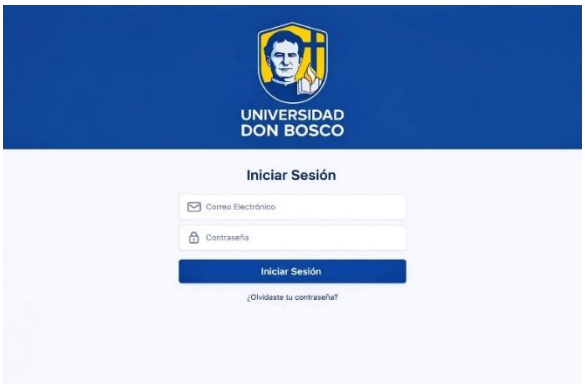
Enlace de TRELLO

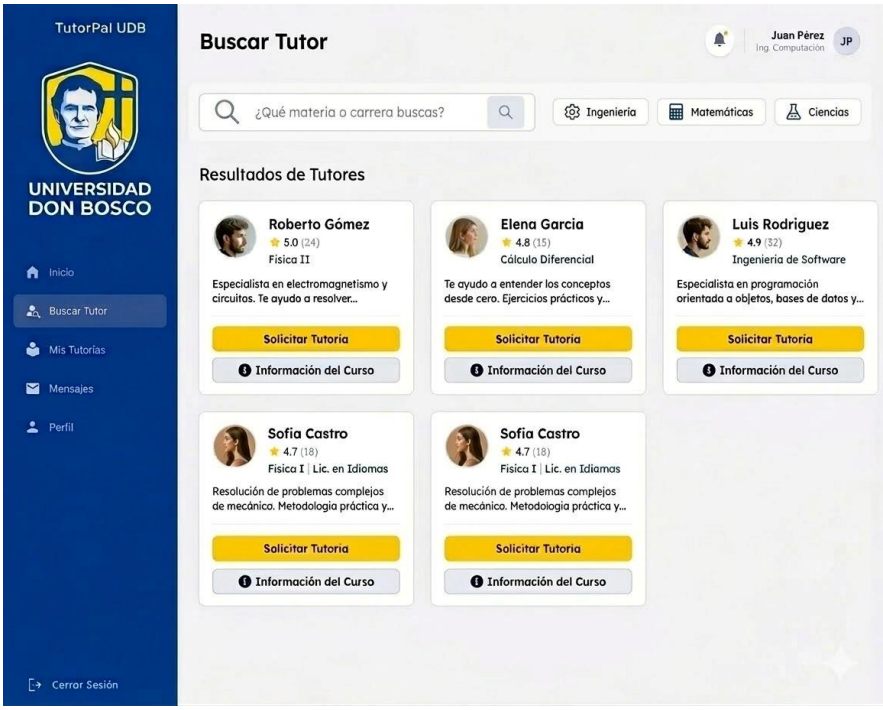
https://trello.com/invite/b/69b8dd2f26dcfd19b66de52c/ATTI6dc1c53a549e717d87b81b54f7139f8b83831802/tutorpal-udb-gestion-de-proyecto

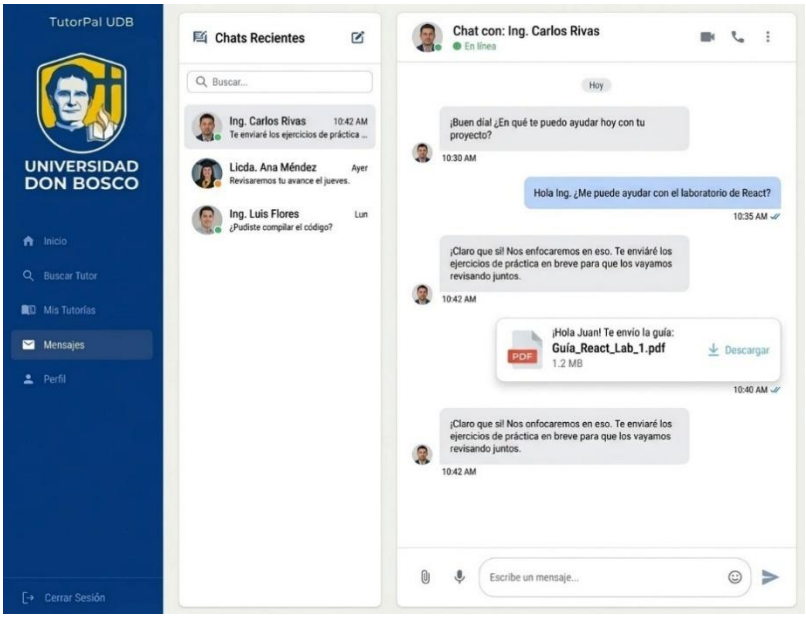
Diseño UX/UI y Línea Gráfica

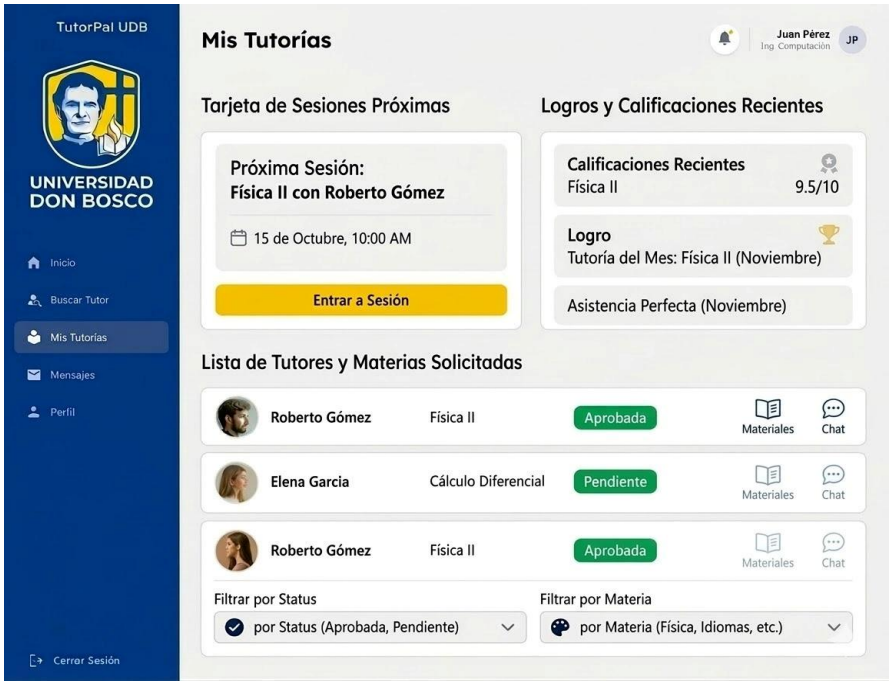
Para TutorPal UDB, se ha adoptado una filosofía de diseño centrada en el dispositivo móvil, priorizando la ergonomía y la rapidez de acceso que el estudiante necesita mientras se desplaza por el campus.

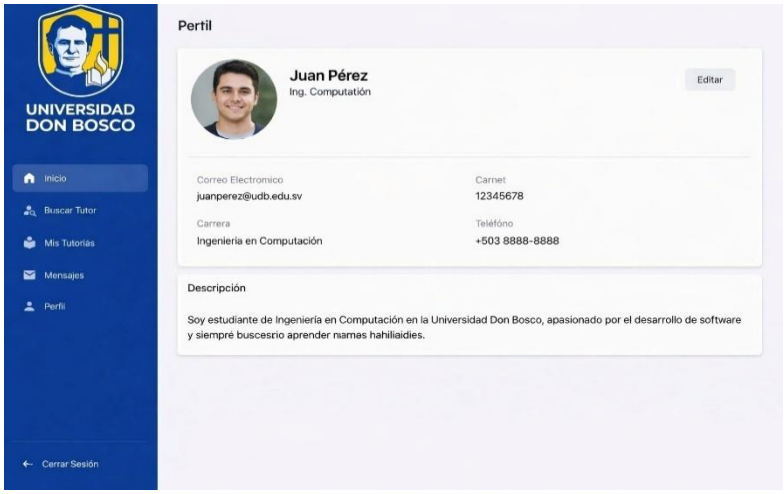
MockUps:

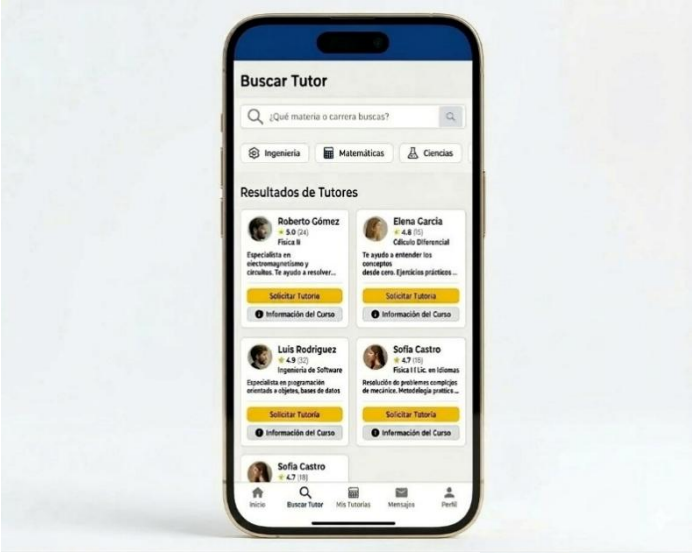


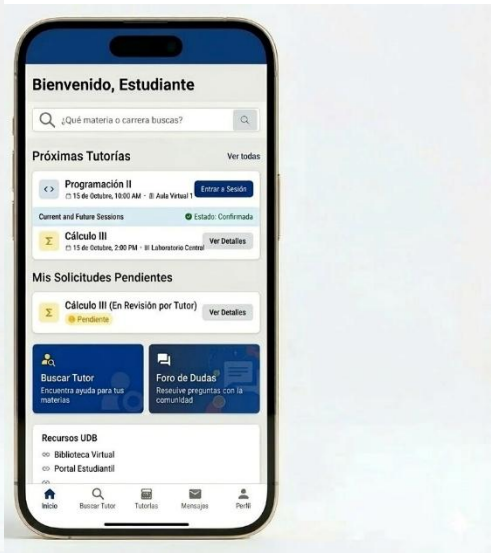

TutorPal UDB
UNIVERSIDAD DON BOSCO
Inicio
Buscar Tutor
Mis Tutorías
Mensajes
Perfil
Cerrar Sesión
Buscar Tutor
Juan Pérez
Ing. Computación
JP
¿Qué materia o carrera buscas?
Ingeniería
Matemáticas
Ciencias
Resultados de Tutores
Roberto Gómez
5.0 (24)
Física II
Especialista en electromagnetismo y circuitos. Te ayudo a resolver...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Elena Garcia
4.8 (15)
Cálculo Diferencial
Te ayudo a entender los conceptos desde cero. Ejercicios prácticos y...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Luis Rodriguez
4.9 (32)
Ingeniería de Software
Especialista en programación orientada a objetos, bases de datos y...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Sofia Castro
4.7 (18)
Física I | Lic. en Idiomas
Resolución de problemas complejos de mecánico. Metodología práctica y...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Sofia Castro
4.7 (18)
Física I | Lic. en Idiomas
Resolución de problemas complejos de mecánico. Metodología práctica y...
Solicitar Tutoría
Información del Curso


TutorPal UDB
UNIVERSIDAD DON BOSCO
Inicio
Buscar Tutor
Mis Tutorías
Mensajes
Perfil
Cerrar Sesión
Chats Recientes
Buscar...
Ing. Carlos Rivas 10:42 AM
Te enviaré los ejercicios de práctica ...
Licda. Ana Méndez Ayer
Revisaremos tu avance el jueves.
Ing. Luis Flores Lun
¿Pudiste compilar el código?
Chat con: Ing. Carlos Rivas
En línea
Hoy
¡Buen día! ¿En qué te puedo ayudar hoy con tu proyecto?
10:30 AM
Hola Ing. ¿Me puede ayudar con el laboratorio de React?
10:35 AM
¡Claro que sí! Nos enfocaremos en eso. Te enviaré los ejercicios de práctica en breve para que los vayamos revisando juntos.
10:42 AM
¡Hola Juan! Te envío la guía:
Guía_React_Lab_1.pdf
1.2 MB
Descargar
10:40 AM
¡Claro que sí! Nos enfocaremos en eso. Te enviaré los ejercicios de práctica en breve para que los vayamos revisando juntos.
10:42 AM
Escribe un mensaje...


TutorPal UDB
UNIVERSIDAD DON BOSCO
Inicio
Buscar Tutor
Mis Tutorías
Mensajes
Perfil
Cerrar Sesión
Mis Tutorías
Juan Pérez
Ing Computación
JP
Tarjeta de Sesiones Próximas
Próxima Sesión:
Física II con Roberto Gómez
15 de Octubre, 10:00 AM
Entrar a Sesión
Logros y Calificaciones Recientes
Calificaciones Recientes
Física II
9.5/10
Logro
Tutoría del Mes: Física II (Noviembre)
Asistencia Perfecta (Noviembre)
Lista de Tutores y Materias Solicitadas
Roberto Gómez
Física II
Aprobada
Materiales
Chat
Elena Garcia
Cálculo Diferencial
Pendiente
Materiales
Chat
Roberto Gómez
Física II
Aprobada
Materiales
Chat
Filtrar por Status
por Status (Aprobada, Pendiente)
Filtrar por Materia
por Materia (Física, Idiomas, etc.)


UNIVERSIDAD DON BOSCO
Inicio
Buscar Tutor
Mis Tutorías
Mensajes
Perfil
Cerrar Sesión
Pertil
Juan Pérez
Ing. Computatión
Editar
Correo Electromico
juanperez@udb.edu.sv
Carnet
12345678
Carrera
Ingenieria en Computación
Teléfono
+503 8888-8888
Descripción
Soy estudiante de Ingeniería en Computación en la Universidad Don Bosco, apasionado por el desarrollo de software y siempré buscesrio aprender namas hahiliaidies.


Buscar Tutor
¿Qué materia o carrera buscas?
Ingenieria
Matemáticas
Ciencias
Resultados de Tutores
Roberto Gómez
Física II
Especialista en electromagnetismo y circuitos. Te ayudo a resolver...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Elena Garcia
Cálculo Diferencial
Te ayudo a entender los conceptos desde cero. Ejercicios prácticos ...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Luis Rodriguez
Ingeniería de Software
Especialista en programación orientada a objetos, bases de datos
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Sofia Castro
Física I | Lic. en Idiomas
Resolución de problemas complejos de mecánica. Metodología práctica ...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Sofia Castro
Inicio
Buscar Tutor
Mis Tutorías
Mensajes
Perfil


Bienvenido, Estudiante
¿Qué materia o carrera buscas?
Próximas Tutorías
Ver todas
Programación II
Entrar a Sesión
Current and Future Sessions
Estado: Confirmada
Cálculo III
Ver Detalles
Mis Solicitudes Pendientes
Cálculo III (En Revisión por Tutor)
Pendiente
Ver Detalles
Buscar Tutor
Encuentra ayuda para tus materias
Foro de Dudas
Resuelve preguntas con la comunidad
Recursos UDB
Biblioteca Virtual
Portal Estudiantil
Inicio
Buscar Tutor
Tutorías
Mensajes
Perfil

Definición de la línea gráfica:

I. Paleta de colores para botones, textos y fondos.

Paleta de Colores - TutorPal UDB

Color	Hexadecimal	Uso sugerido
Azul Institucional	#003366	Barras de navegación, botones principales y encabezados.
Amarillo Accion	#FFC107	Botones de "Solicitar Tutoría" y llamados a la acción (CTA).
Blanco Fondo	#FFFFFF	Fondos de pantalla y tarjetas de información.
Gris Superficie	#F5F5F7	Fondos de secciones secundarias o campos de búsqueda.
Gris Texto	#333333	Texto principal, nombres y descripciones para alta legibilidad.

II. Iconogra

Se utilizará la librería Lucide React o Material Community Icons (por su compatibilidad nativa con React Native).

Estilo: Iconos de línea fina (Outline) con un grosor de 2px.

Significado:

Inicio: Casa (Home).

Búsqueda: Lupa (Search).

Tutorías: Libro o Calendario (Book/Calendar).

Mensajes: Burbuja de chat (Message-square).

Perfil: Usuario (User).

III. Tipografías y tamaños

Para garantizar la compatibilidad multiplataforma (iOS/Android), se utilizará la fuente del sistema o Inter/Roboto:

- Títulos principales (H1): 24px, Negrita (Bold).
- Subtítulos (H2): 18px, Seminegrita (Semi-bold).
- Cuerpo de texto: 14px o 16px, Regular.
- Textos secundarios (ID de estudiante, fechas): 12px, Itálica o Regular con color gris.

IV. Estándar de imágenes y resoluciones

Formato: Principalmente WebP para optimizar la carga desde Supabase Storage, o PNG para iconos con transparencia.

Resolución: Las imágenes de perfil y recursos deben tener un estándar mínimo de 72 dpi.

Relación de aspecto: Las fotos de perfil serán estrictamente circulares o con bordes redondeados (border-radius: 50%) en una proporción 1:1.

V. Tipo de navegación de la aplicación

Dado que es una plataforma multiplataforma orientada a la eficiencia:

Navegación Principal: Bottom Tab Navigation (Barra inferior). Permite el acceso rápido con el pulgar a las 5 secciones clave (Inicio, Buscar, Tutorías, Mensajes, Perfil).

Navegación Secundaria: Stack Navigation para flujos profundos (ejemplo: al entrar de la lista de chats a una conversación específica o al detalle de una tutoría).

Flujo de Usuario por Rol

Alumno	Tutor	Admin (Coordinador de Carrera)
Objetivo: Solicitar tutorías, consultar horarios, comunicarse con tutores.	**Objetivo:** Gestionar agenda, subir materiales, interactuar con alumnos.	**Objetivo:** Validar tutores, monitorear actividad, generar reportes.
1. Iniciar sesión	1. Iniciar sesión	1. Iniciar sesión
2. Ver catalogo de materias	2. Configurar disponibilidad	2. Validar perfiles
3. Selectionar tutoría	3. Ver solicitudes	3. Ver estadisticas
4. Reservar sesión	4. Subir materiales	4. Auditar horas sociales
5. Acceder a materiales	5. Chatcar con alumnos	5. Gestionar contenido
6. Chatcar con tutor	6. Ver métricas	
7. Evaluar tutoría		

VI. Propuesta de manejo de errores, estados vacíos y desconexión

Errores: Notificaciones tipo "Toast" en la parte inferior de la pantalla con fondo rojo suave para errores de servidor o autenticación fallida.

Estados Vacíos (Empty States): Ilustraciones minimalistas en escala de grises con un botón de "Llamada a la acción". Ejemplo: "Aún no tienes tutorías programadas. [Botón: Buscar Tutor]".

Desconexión (Offline): Se implementará un Banner de Estado persistente en la parte superior que indique "Sin conexión a internet". Gracias al almacenamiento local (Offline storage), los horarios y perfiles previamente cargados seguirán siendo visibles para el estudiante.

Arquitectura de Navegación Móvil: Dado que la plataforma se comporta como una PWA, la navegación se divide en:

- Navegación Primaria (Bottom Tab Bar): Una barra inferior persistente que permite el acceso con el pulgar a las 5 secciones clave, eliminando la necesidad de menús complejos.
- Navegación de Flujo (Stack Navigation): Transiciones laterales para entrar a detalles de una tutoría o abrir un chat específico.

Explicación de la Lógica de Solución

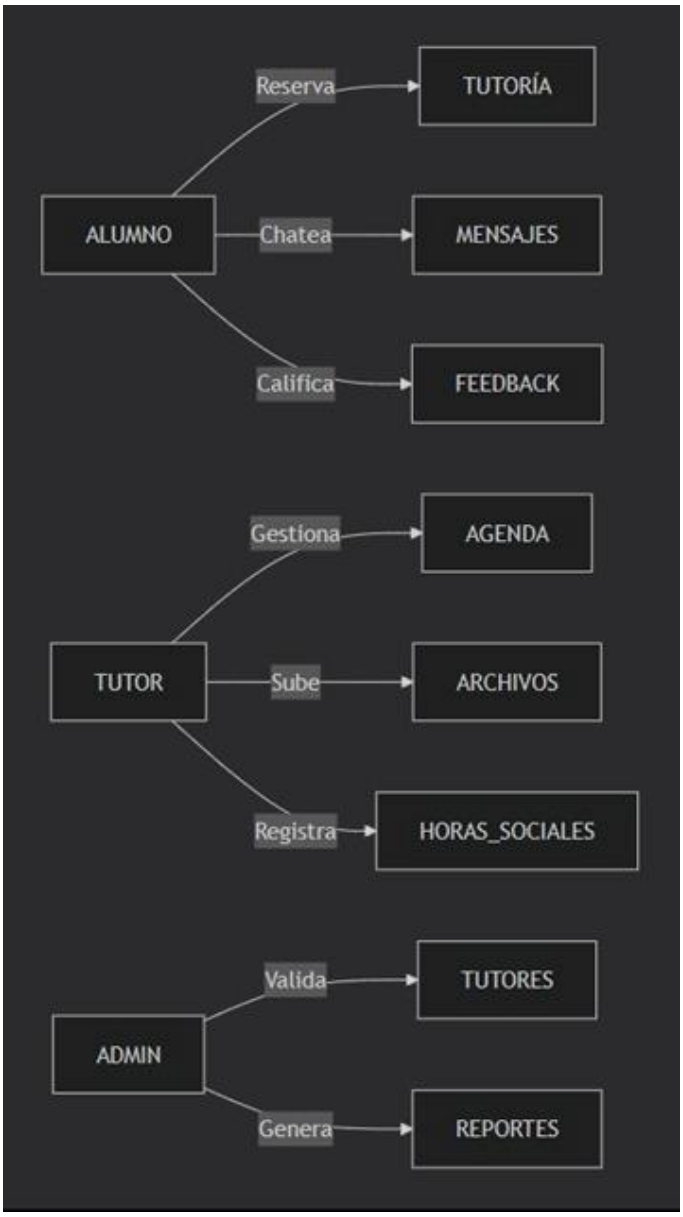
Descripción de la línea gráfica:

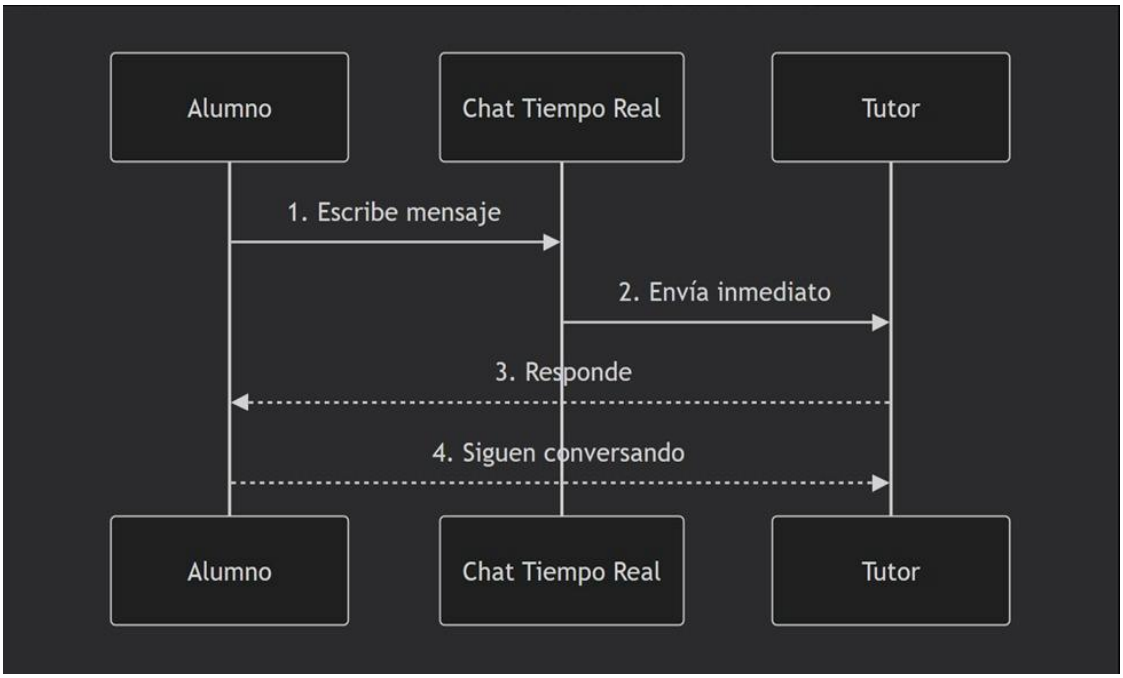
La lógica de TutorPal UDB se basa en un modelo de Intermediación Académica Digital, diseñado para eliminar la burocracia en el agendamiento de refuerzos. El sistema valida el rol del usuario (Estudiante o Tutor) mediante el correo institucional y opera bajo los siguientes pilares lógicos:

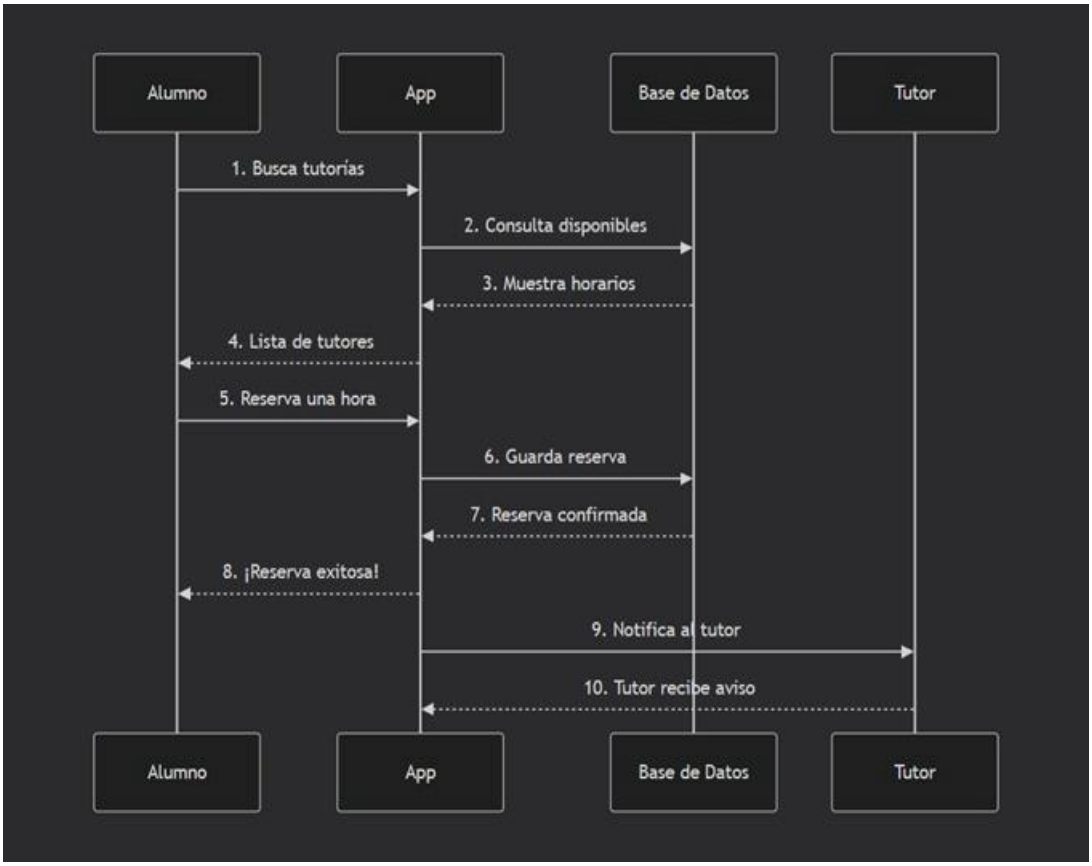
- **Flujo de Reserva Digital:** El sistema permite a los alumnos navegar por un catálogo dinámico de materias y tutores. Al seleccionar un perfil, el alumno solicita la tutoría indicando el tema específico a reforzar. El tutor recibe una alerta y tiene la facultad de aceptar o proponer cambios, transformando la solicitud en una "Tutoría Agendada" de forma oficial.

- **Gestión de Recursos Vinculados:** La solución integra un módulo de repositorio donde los tutores cargan material de apoyo (guías, ejercicios, PDFs). La lógica del sistema asegura que estos archivos estén vinculados exclusivamente a la tutoría específica, garantizando que solo los alumnos inscritos tengan acceso a dicho material.
- **Interacción y Coordinación:** Para optimizar el tiempo de la sesión presencial o virtual, se habilita un canal de mensajería instantánea.
- **Ciclo de Cierre y Control de Calidad:** Una vez finalizada la sesión, el alumno marca la tutoría como realizada y califica el desempeño del tutor (escala 1-5).

Diagrama UML:

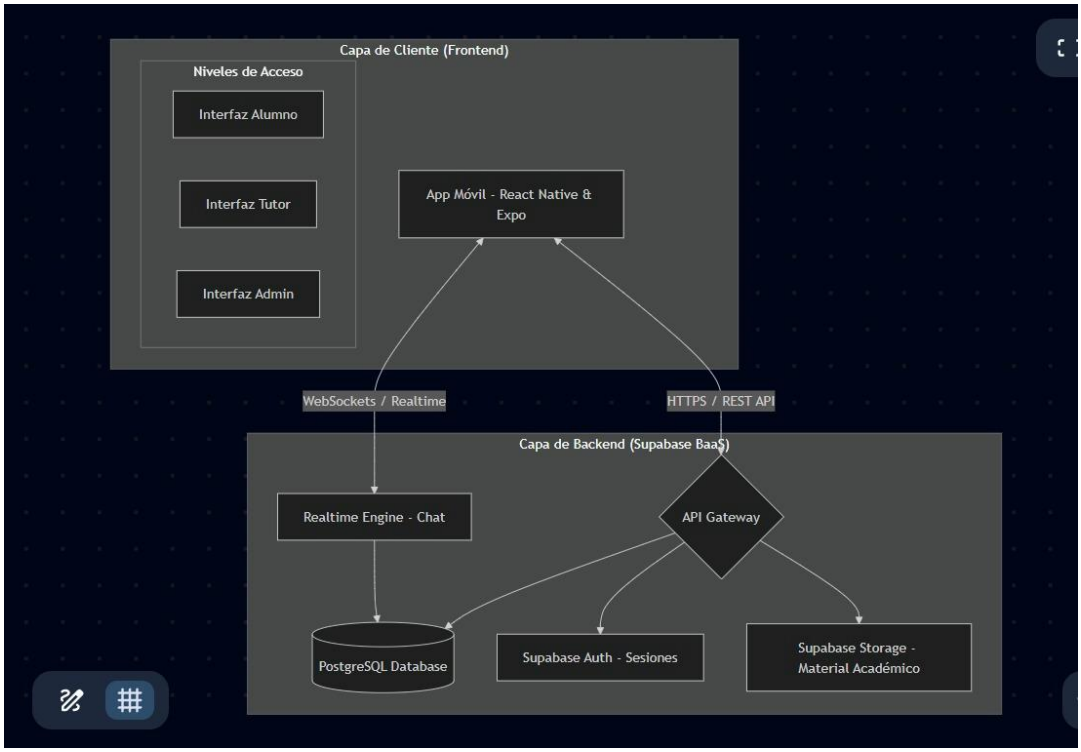



Alumno
Chat Tiempo Real
Tutor
1. Escribe mensaje
2. Envía inmediato
3. Responde
4. Siguen conversando
Alumno
Chat Tiempo Real
Tutor


Alumno
App
Base de Datos
Tutor
1. Busca tutorías
2. Consulta disponibles
3. Muestra horarios
4. Lista de tutores
5. Reserva una hora
6. Guarda reserva
7. Reserva confirmada
8. ¡Reserva exitosa!
9. Notifica al tutor
10. Tutor recibe aviso
Alumno
App
Base de Datos
Tutor

Arquitectura de la Aplicación

Se utiliza una arquitectura BaaS (Backend as a Service) para maximizar la velocidad de respuesta:



I. Backend y Lógica de Negocio

El proyecto adopta un enfoque de **Backend as a Service (BaaS)** utilizando **Supabase**. La lógica de negocio no reside en un servidor tradicional, sino que se distribuye entre:

- **Lógica en el Cliente:** Validaciones de formularios y flujos de navegación gestionados en **React Native**.
- **Lógica en el Servidor:** Implementación de **Edge Functions** (si fuera necesario) y **Database Functions** en PostgreSQL para procesos automáticos, como la actualización de cupos tras una reserva de tutoría. Esto permite un desarrollo desacoplado y de alta velocidad.

II. Base de Datos y Modelo de Datos

Se utiliza una base de datos relacional **PostgreSQL** alojada en Supabase. El modelo de datos está normalizado para asegurar la integridad de la información académica:

- **Entidades Principales:** Tablas para Usuarios (Alumnos/Tutores), Materias, Horarios y Reservas.
- **Relaciones:** Relaciones de uno a muchos entre tutores y sus materias asignadas, y de muchos a muchos para la inscripción de alumnos en diferentes sesiones de tutoría.
- **Escalabilidad:** El uso de PostgreSQL garantiza que el sistema pueda manejar un crecimiento constante de registros de asistencia y material educativo.

III. API y Protocolos de Comunicación

La comunicación entre la aplicación móvil y el backend se realiza mediante dos canales principales:

- **RESTful API:** Para operaciones estándar de lectura y escritura (CRUD), como el registro de usuarios o la consulta del catálogo de materias.
- **WebSockets (Realtime):** Protocolo esencial para el funcionamiento del chat y las notificaciones instantáneas. Esto permite que cuando un alumno reserve, el tutor reciba el aviso de inmediato sin necesidad de recargar la aplicación.

IV. Gestión de Sesiones y Estado

La persistencia de los datos en la aplicación se maneja de la siguiente manera:

- **Gestión de Sesiones:** Implementada a través de **Supabase Auth**, que maneja tokens de acceso (JWT) para mantener al usuario conectado de forma segura en su dispositivo.
- **Estado Global:** Uso de herramientas de manejo de estado en React Native (como Context API o Redux) para sincronizar la información del usuario y sus reservas actuales en todas las pantallas de la app.

V. Estrategia de Seguridad

Se implementa un modelo de seguridad por capas para proteger la información de los estudiantes:

- **Autenticación:** Validación de identidad mediante correo institucional y contraseñas cifradas manejadas por Supabase.
- **Autorización (RLS):** Uso de **Row Level Security (RLS)** en la base de datos, lo que garantiza que un alumno solo pueda ver sus propias reservas y que un tutor solo pueda modificar sus horarios asignados.

- **Protección de Datos:** Todo el tráfico entre la app y el servidor está cifrado bajo el protocolo **HTTPS/TLS**, evitando la interceptación de datos sensibles durante la conexión.

Herramientas y Tecnologías a Utilizar

a. Lenguajes y frameworks

Para el desarrollo de la interfaz y la lógica de negocio, se han seleccionado herramientas que permiten una alta velocidad de respuesta y un rendimiento optimizado:

- **React.js:** Framework principal para la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables.
- **Vite:** Herramienta de construcción (build tool) de última generación que garantiza un entorno de desarrollo rápido y una compilación eficiente para producción.
- **Tailwind CSS:** Framework de diseño basado en utilidades que permite un desarrollo visual ágil y un diseño completamente adaptativo (Responsive Design).
- **JavaScript (ES6+):** Lenguaje de programación base para la lógica del lado del cliente.

b. Gestor de base de datos

El sistema utiliza **Supabase** como plataforma de infraestructura de datos, la cual integra:

- **PostgreSQL:** Un gestor de base de datos relacional robusto y escalable que permite manejar de forma eficiente las relaciones entre alumnos, tutores y horarios.
- **Realtime Engine:** Capacidad nativa para escuchar cambios en la base de datos y reflejarlos en la aplicación instantáneamente (ideal para el sistema de notificaciones).

c. Control de versiones Git/GitHub

La gestión del código fuente y la documentación técnica se centraliza en **GitHub**, aplicando las siguientes prácticas:

- **Git:** Como herramienta de control de versiones local para el seguimiento de cambios y creación de ramas (branches) por cada funcionalidad.
- **GitHub:** Como repositorio remoto para la colaboración del equipo G1, permitiendo la revisión de código y el respaldo seguro de los archivos del proyecto.

d. Estrategia de CI/CD y herramientas seleccionadas

Se ha implementado una estrategia de **Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD)** para asegurar que la aplicación esté siempre disponible y actualizada:

- **Vercel (Hosting & Deployment):** Se utiliza Vercel para el despliegue automático. Cada vez que el equipo realiza un `push` a la rama principal en GitHub, Vercel detecta el cambio, ejecuta el build y despliega la nueva versión de la plataforma en cuestión de segundos.
- **Automatización:** Esta integración garantiza que los errores de compilación se detecten en etapas tempranas, asegurando que la versión que el usuario final utiliza sea siempre estable.

Licenciamiento del Proyecto

a. Tipo de Licencia Creative Commons seleccionada

El proyecto **TutorPal UDB** se publica bajo la licencia **Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**.

Esta licencia permite a terceros remezclar, retocar y crear a partir de nuestra obra, siempre que se den los créditos correspondientes y las nuevas creaciones se publiquen bajo los mismos términos.

b. Justificación de su elección y forma de implementación

Justificación: La elección de la licencia **CC BY-NC-SA 4.0** responde a tres pilares fundamentales de nuestro equipo de desarrollo:

1. **Protección de Autoría (BY):** Como autores y estudiantes, es vital que se reconozca el esfuerzo técnico y creativo del grupo G1 en la creación de esta solución multiplataforma.
2. **Uso No Comercial (NC):** Dado que el proyecto nace en un entorno académico para resolver un problema interno de la Universidad Don Bosco, se prohíbe explícitamente cualquier explotación comercial de la plataforma por parte de terceros sin autorización previa.
3. **Filosofía de Conocimiento Compartido (SA):** Al obligar a "Compartir Igual", garantizamos que si otros estudiantes desean mejorar o expandir TutorPal, el código y la solución sigan siendo abiertos y gratuitos para la comunidad universitaria.

Forma de implementación: La licencia se ha implementado de tres maneras estratégicas para asegurar su cumplimiento:

- **En el Repositorio de GitHub:** Se ha incluido un archivo `LICENSE` en la raíz del proyecto y se ha añadido el distintivo oficial de Creative Commons en el archivo `README.md`.
- **En la Documentación Técnica:** Este documento PDF incluye el tipo de licencia para que cualquier lector conozca los derechos y restricciones de la obra desde el primer contacto.
- **En la Aplicación:** Dentro de la sección de "Información" o "Ajustes" de la aplicación móvil, se incluye una leyenda legal que especifica que el software es propiedad intelectual del equipo de desarrollo bajo los términos de la licencia mencionada.

Presupuesto del Proyecto

El presupuesto se ha calculado con base en los costos operativos reales de un equipo de 5 estudiantes durante un ciclo académico, considerando gastos de conectividad, licencias básicas y recursos de desarrollo.

Concepto	Descripción	Costo Estimado (USD)
Supabase Pro Plan	Base de datos PostgreSQL, Auth, y Chat en tiempo real sin pausas por inactividad.	$25.00 / mes
Dominio Personalizado	Registro de nombre de dominio para servicios web y landing page oficial.	$12.00 / año
Publicación Android	Pago único por licencia de Google Play Console.	$25.00
Herramientas de Dev	VS Code, GitHub, Expo (Código abierto).	$0.00
Apple Developer	Membresía anual para publicar en la App Store (iOS)	$99.00/ año
Total Inicial	Inversión inicial necesaria	**$161**

Cronograma de Trabajo

Fase	Actividad Principal	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	**Infraestructura:** Configuración de Supabase (Tablas y Auth)	17-mar	21-mar	Fernando Juarez
2	**Perfiles:** Desarrollo de interfaces de Tutor y Alumno	22-mar	26-mar	Josue Aguila
3	**Recursos:** Implementación de subida de archivos (Storage)	27-mar	31-mar	Danilo Velado
4	**Chat:** Integración de mensajería en tiempo real	1-abr	6-abr	Josue Alfaro
5	**Feedback:** Sistema de calificaciones y comentarios	7-abr	10-abr	**Bryan Loarca**
6	**Pruebas:** QA, corrección de bugs y optimización	11-abr	15-abr	Equipo Completo
7	**Entrega:** Documentación final y despliegue de la PWA	16-abr	18-abr	Equipo Completo

Enlaces del Proyecto

enleces mockup: https://stitch.withgoogle.com/projects/9885823503763955056

enlace a el trello
https://trello.com/invite/b/69b8dd2f26dcfd19b66de52c/ATTI6dc1c53a549e717d87b81b54f7139f8b83831802/tutorpal-udb-gestion-de-proyecto

Enlace al repositorio de Git Hub

https://github.com/Alfaro134/TutorPal-UDB.git

Bibliografía

Facebook Open Source. (2024). *React Documentation: A JavaScript library for building user interfaces*. Recuperado de https://react.dev/

Google Developers. (2024). *Progressive Web Apps (PWA) Overview*. Recuperado de https://web.dev/progressive-web-apps/

Lucide Contributors. (2024). *Lucide React: Beautiful & consistent icons*. Recuperado de https://lucide.dev/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Recuperado de https://scrumguides.org/

Supabase Inc. (2024). *Supabase Docs: Build in a weekend, scale to billions*. Recuperado de https://supabase.com/docs

Tailwind Labs. (2024). *Tailwind CSS: Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML*. Recuperado de https://tailwindcss.com/docs